21 October 2026

AIRLINE CUSTOMER SATISFACTION & SERVICE PERFORMANCE

Customer Satisfaction and Sentiment Analysis

Irwan Lazuardi Saldeni

Table Of Content

- INTRODUCTION
- PROJECT OVERVIEW
- MAIN PROJECT





INTRODUCTION



Irwan Lazuardi Saldeni
@dibimbing Bootcamp Data Analist
Linkedin : irwanls

EDUCATION

Universitas Gadjah Mada
Electrical Engineering
Graduated at Mei 2025

WORK-EXPERIENCE

Project Overhaul PLTU Sebalang
Instrument & Control Technician
June-August 2025

PROJECT OVERVIEW

IOT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
Web-based monitoring for HVAC & fire protection.
Arduino · ThingSpeak

EMPLOYEE PERFORMANCE DASHBOARD
Dashboard to evaluate and monitor employee performance.
Excel · MS Office

DATA PREPROCESSING
Data cleaning, validation, and outlier detection.
Python · Jupyter Notebook

EXPLORATORY DATA ANALYSIS
Explore distributions, patterns, and relationships in data.
Python · Jupyter Notebook

SQL DATA ANALYSIS
Combine datasets and prepare analytical tables.
PostgreSQL

MARKETING PERFORMANCE ANALYSIS
Analyze marketing channel performance, customer conversion funnels, and revenue opportunities to optimize marketing strategies.
Python · Power BI

MAIN PROJECT

- PROBLEM STATEMENT
- DATA UNDERSTANDING
- DATA PREPARATION
- VISUALIZATION
- RECOMMENDATION





Problem Statement



Sumber: Here

Pada tahun 1994, Continental Airlines, sebuah maskapai asal Amerika Serikat, mengalami krisis besar akibat buruknya pelayanan, seringnya keterlambatan penerbangan, masalah bagasi, dan banyaknya keluhan pelanggan. Namun, setelah Gordon Bethune mengambil alih kepemimpinan, Continental mulai serius mendengarkan keluhan pelanggan dan menjadikannya dasar untuk melakukan perbaikan, seperti meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, memperbaiki kebersihan kabin, meningkatkan kualitas makanan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Hasilnya luar biasa, Continental yang pada tahun 1994 mengalami kerugian sebesar US$613 juta berhasil bangkit dan mencatat keuntungan sebesar US$224 juta pada tahun 1995.

Dari kisah ini membuktikan bahwa mendengarkan kritik dan keluhan pelanggan serta menindaklanjutinya dengan perubahan nyata dapat mengembalikan kepercayaan pelanggan dan membantu menyelamatkan sebuah bisnis dari keterpurukan. Oleh karena itu pada project ini akan melakukan analisis untuk menentukan sektor pelayanan mana yang perlu ditingkatkan

DATA UNDERSTANDING

Data Set : Customer Satisfaction and Sentiment Analysis.csv

Row : 100,000

Column : 25

Kolom	Deskripsi
Unnamed: 0	Nomor indeks baris dari file CSV. Digunakan sebagai penanda urutan data.
id	ID unik untuk setiap responden/penumpang. Digunakan untuk membedakan satu observasi pelanggan dengan observasi lainnya dan menghubungkan tabel di Power BI.
Gender	Jenis kelamin penumpang, yaitu Male (laki-laki) atau Female (perempuan). Digunakan untuk analisis segmentasi demografis.
Customer Type	Kategori pelanggan berdasarkan status loyalitas, yaitu Loyal Customer atau disloyal Customer. Digunakan untuk membandingkan kepuasan pelanggan loyal dan nonloyal.
Age	Usia penumpang dalam satuan tahun. Dapat digunakan untuk melihat perbedaan kepuasan berdasarkan kelompok umur.
Type of Travel	Jenis atau tujuan perjalanan penumpang, yaitu Business travel (perjalanan bisnis) atau Personal Travel (perjalanan pribadi).
Class	Kelas penerbangan yang digunakan penumpang: Business, Eco, atau Eco Plus.
Flight Distance	Jarak penerbangan yang ditempuh penumpang.
Inflight wifi service	Rating pelanggan atas kualitas layanan Wi-Fi selama penerbangan, misalnya pengalaman menggunakan konektivitas internet d pesawat.
Departure/Arrival time convenient	Rating pelanggan atas kenyamanan atau kesesuaian jadwal keberangkatan dan kedatangan dengan kebutuhan perjalanan. Berbeda dari durasi keterlambatan aktual.
Ease of Online booking	Rating pelanggan atas kemudahan melakukan pemesanan tiket secara online, termasuk pengalaman menggunakan proses pemesanan digital.
Gate location	Rating pelanggan atas kenyamanan atau kemudahan akses menuju lokasi gerbang keberangkatan (boarding gate).
Food and drink	Rating pelanggan atas kualitas layanan makanan dan minuman yang disediakan dalam perjalanan penerbangan.
Online boarding	Rating pelanggan atas pengalaman dan kemudahan proses boarding melalui layanan atau fasilitas digital.
Seat comfort	Rating pelanggan atas kenyamanan tempat duduk selama penerbangan.
Inflight entertainment	Rating pelanggan atas kualitas atau ketersediaan fasilitas hiburan selama penerbangan.
On-board service	Rating pelanggan atas kualitas pelayanan yang diterima ketika berada di dalam pesawat.
Leg room service	Rating pelanggan atas kenyamanan ruang kaki (legroom) atau keleluasaan gerak pada kursi pesawat.
Baggage handling	Rating pelanggan atas kualitas penanganan bagasi, termasuk pengalaman dalam proses pengelolaan dan penerimaan bagasi.
Checkin service	Rating pelanggan atas pengalaman pelayanan check-in, termasuk kemudahan dan kelancaran proses check-in.
Inflight service	Rating pelanggan atas kualitas layanan secara umum yang diterima selama penerbangan.
Cleanliness	Rating pelanggan atas tingkat kebersihan pesawat dan fasilitas terkait selama perjalanan.
Departure Delay in Minutes	Lama keterlambatan keberangkatan pesawat dalam menit. Nilai 0 menunjukkan tidak ada keterlambatan yang tercatat.
Arrival Delay in Minutes	Lama keterlambatan kedatangan pesawat dalam menit. Kolom ini memiliki sejumlah data kosong (missing value) pada dataset asli.
satisfaction	Status kepuasan pelanggan secara keseluruhan, dengan dua kategori: satisfied dan neutral or dissatisfied. Berbeda dari rating masing-masing layanan.

DATA PREPARATION

- DATA TYPES & MISSING VALUE
- DUPLICATED
- CONSISTENCY
- OUTLIER





```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 100000 entries, 0 to 99999
Data columns (total 25 columns):
 #   Column                            Non-Null Count   Dtype
---  ------                            --------------   -----
 0   Unnamed: 0                        100000 non-null  int64
 1   id                                100000 non-null  int64
 2   Gender                            100000 non-null  str
 3   Customer Type                     100000 non-null  str
 4   Age                               100000 non-null  int64
 5   Type of Travel                    100000 non-null  str
 6   Class                             100000 non-null  str
 7   Flight Distance                   100000 non-null  int64
 8   Inflight wifi service             100000 non-null  int64
 9   Departure/Arrival time convenient 100000 non-null  int64
 10  Ease of Online booking            100000 non-null  int64
 11  Gate location                     100000 non-null  int64
 12  Food and drink                    100000 non-null  int64
 13  Online boarding                   100000 non-null  int64
 14  Seat comfort                      100000 non-null  int64
 15  Inflight entertainment            100000 non-null  int64
 16  On-board service                  100000 non-null  int64
 17  Leg room service                  100000 non-null  int64
 18  Baggage handling                  100000 non-null  int64
 19  Checkin service                   100000 non-null  int64
 20  Inflight service                  100000 non-null  int64
 21  Cleanliness                       100000 non-null  int64
 22  Departure Delay in Minutes        100000 non-null  int64
 23  Arrival Delay in Minutes          99700 non-null   float64
 24  satisfaction                      100000 non-null  str
dtypes: float64(1), int64(19), str(5)
memory usage: 24.5 MB
```

Data types & Missing value

Dari pengecekan melalui disamping, terdapat missing value pada kolom *Arrival Delay in Minutes* sebanyak 300 baris. Untuk penanganannya akan dilakukan imputasi dengan nilai mean.

DUPLICATED

```
[5]: df[df.duplicated(keep=False)]
```

[5]:

Unnamed: 0	id	Gender	Customer Type	Age	Type of Travel	Class	Flight Distance	Inflight wifi service	Departure/Arrival time convenient	...	Inflight entertainment	On-board service	Leg room service	Baggage handling	Checkin service	Inflight service	Cleanlir

0 rows × 25 columns

Pada dataset ini tidak terdapat baris yang duplikat sehingga tidak perlu dilakukan penanganan

CONSISTENCY

Pengecekan konsistensi dilakukan pada kolom kategorikal. Dari hasil pengecekan, tidak terdapat ketegori yang tidak konsisten. Sehingga tidak perlu dilakukan penanganan.

```
df["Gender"].value_counts()

Gender
Female    50714
Male      49286
Name: count, dtype: int64
```

```
df["Customer Type"].value_counts()

Customer Type
Loyal Customer        81713
disloyal Customer     18287
Name: count, dtype: int64
```

```
df["Type of Travel"].value_counts()

Type of Travel
Business travel    68977
Personal Travel    31023
Name: count, dtype: int64
```

```
df["Class"].value_counts()

Class
Business    47806
Eco         44998
Eco Plus     7196
Name: count, dtype: int64
```

```
df["satisfaction"].value_counts()

satisfaction
neutral or dissatisfied    56665
satisfied                  43335
Name: count, dtype: int64
```

OUTLIER

```
Outlier Flight Distance :
Q1: 414.0
Q3: 1744.0
IQR: 1330.0
Lower Bound: -1581.0
Upper Bound: 3739.0
Jumlah Outlier: 2185
```

```
Outlier Departure Delay in Minutes :
Q1: 0.0
Q3: 12.0
IQR: 12.0
Lower Bound: -18.0
Upper Bound: 30.0
Jumlah Outlier: 14019
```

```
Outlier Arrival Delay in Minutes :
Q1: 0.0
Q3: 13.0
IQR: 13.0
Lower Bound: -19.5
Upper Bound: 32.5
Jumlah Outlier: 13470
```

Setelah dilakukan pengecekan outlier untuk semua kolom numerik. Kolom-kolom diatas terdeteksi memiliki outlier, tetapi untuk penanganannya tidak dilakukan penanganan. Hal itu karna outlier yang masih dinilai wajar

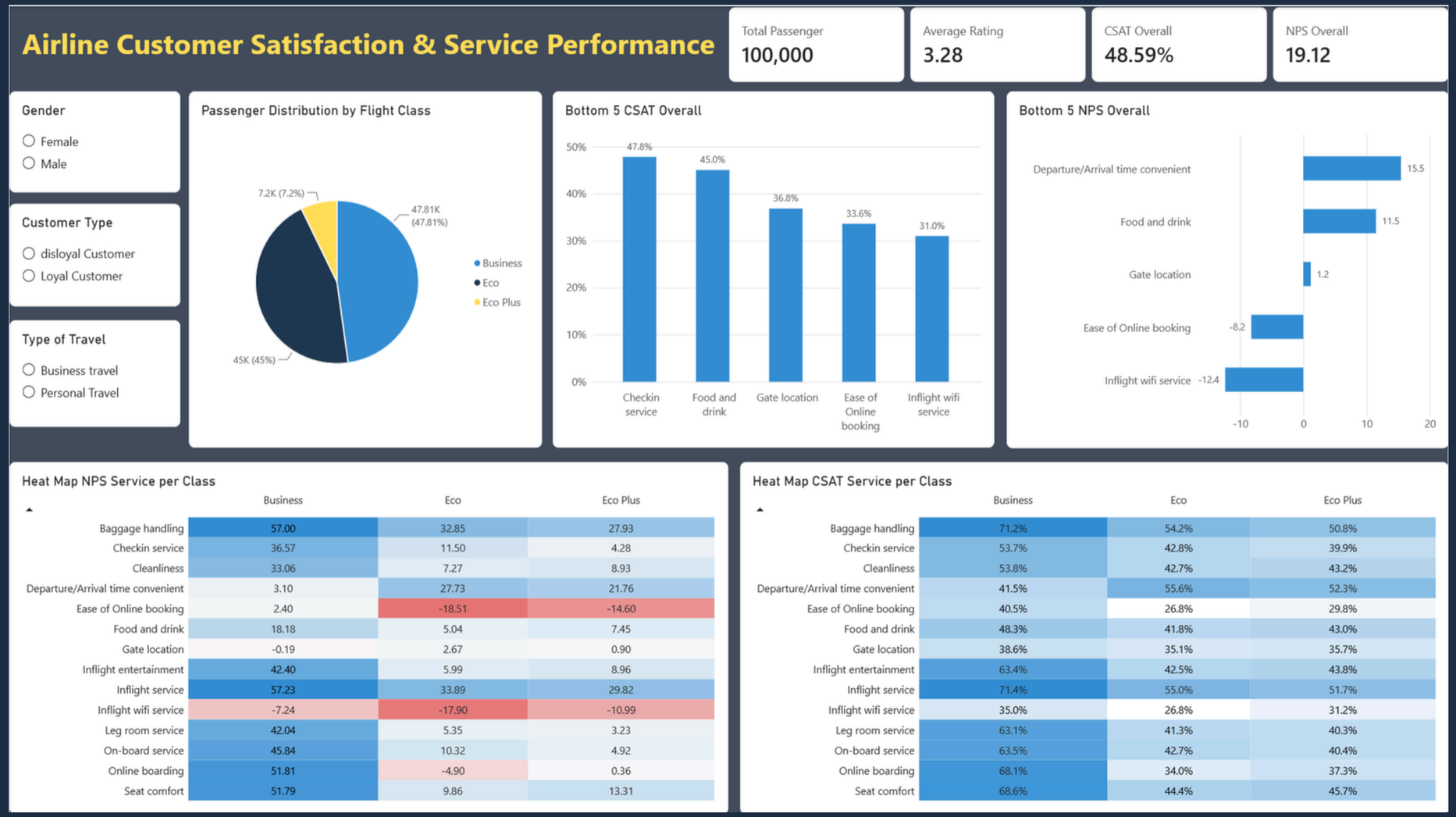
```
df['Arrival Delay in Minutes'] = (
    df['Arrival Delay in Minutes']
    .fillna(df['Arrival Delay in Minutes'].mean())
)
df['Arrival Delay in Minutes'].isnull().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Penanganan Missing Value

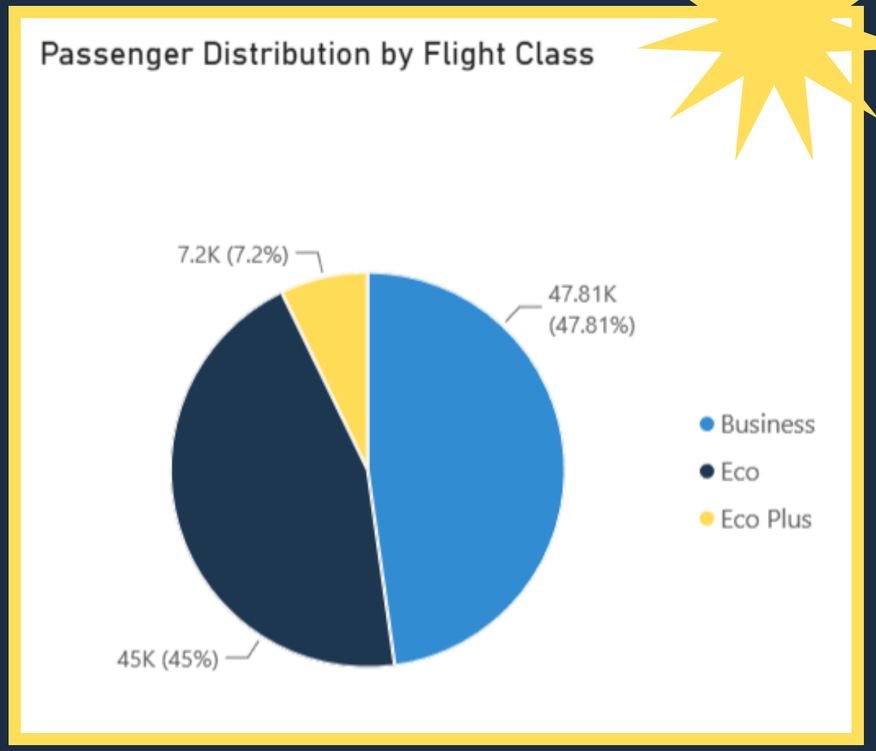
Dilakukan penanganan missing value pada kolom *Arrival Delay in Minutes* dengan imputasi nilai mean. Sehingga sudah tidak terdapat missing value lagi pada seluruh data

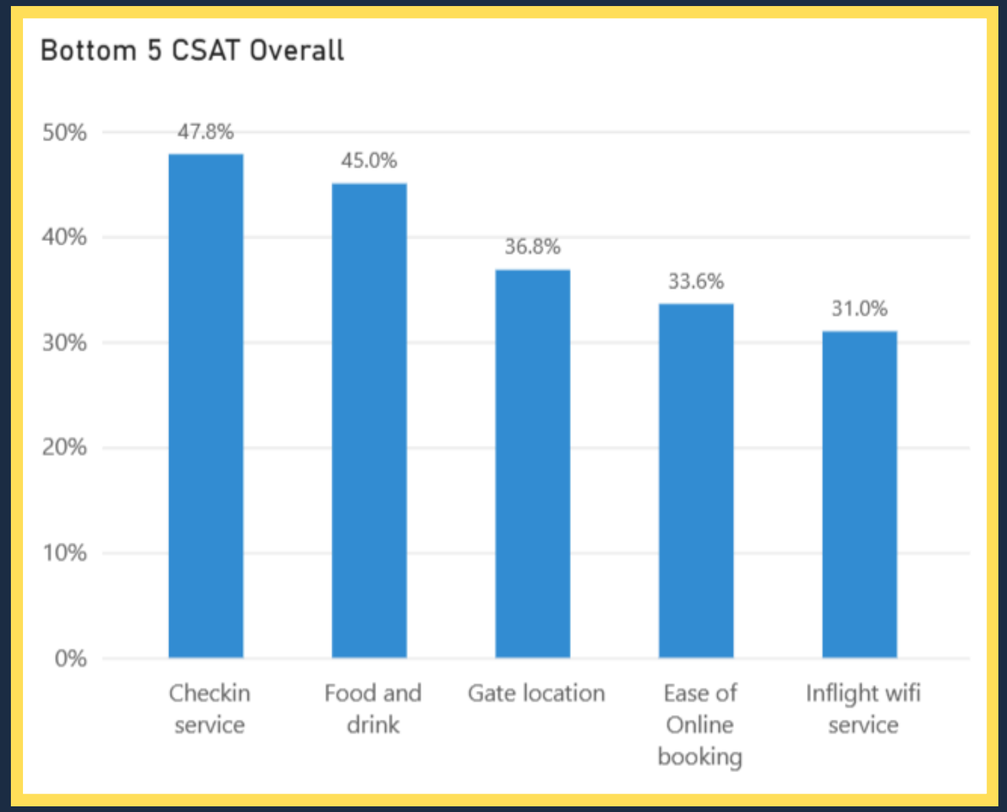
VISUALIZATION



Flight Class mana yang sering digunakan penumpang?

Jika dilihat dari persebaran class. sebesar 47.81% penumpang menggunakan kelas bisnis. Kemudian sebanyak 45% penumpang menggunakan kelas Eco dan sebanyak 7.2% penumpang menggunakan kelas eco pluss.





Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan kita?

Secara keseluruhan, perusahaan memiliki CSAT *(Customer Satisfaction Score)* sebesar 48,59%, hal ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh seluruh penilaian layanan berada pada kategori puas (rating 4 atau 5).

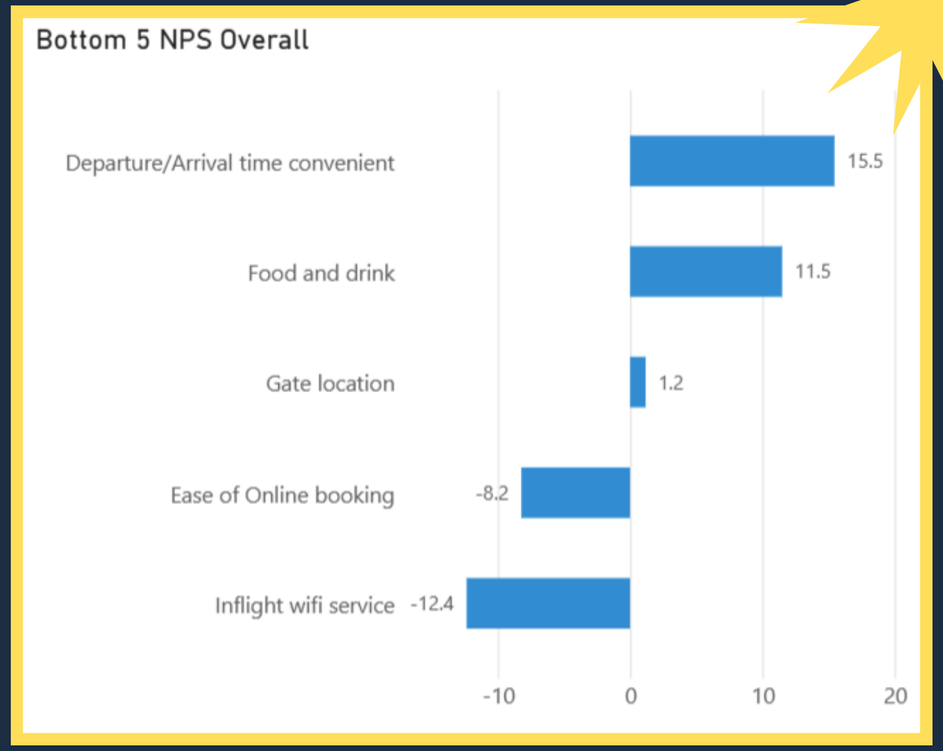
Berdasarkan jenis layanan, ada lima layanan dengan CSAT terendah:

1. Inflight Wi-Fi Service: 30,99%
2. Ease of Online Booking: 33,59%
3. Gate Location: 36,82%
4. Food and Drink: 45,02%
5. Checkin Service: 47,81%

Temuan juga didukung dengan NPS

Jika dilihat menggunakan metrik *NPS (Net Promoter Score)*, Inflight Wi-Fi memperoleh skor -12,36, sedangkan Ease of Online Booking memperoleh skor -8,22.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman digital merupakan salah satu kelemahan utama maskapai berdasarkan penilaian pelanggan.



Bagaimana pelayanan di setiap class?

Berdasarkan heatmap CSAT, Business Class umumnya memperoleh penilaian lebih tinggi dibandingkan Eco dan Eco Plus pada banyak atribut layanan.
Sebagai contoh, Seat Comfort pada Business memiliki CSAT 68,63%, sedangkan Eco hanya 44,42% dan Eco Plus 45,75%.

Namun, Pada aspek Departure/Arrival Time Convenience, Eco justru memperoleh CSAT 55,62%, lebih tinggi dibandingkan Business yang memperoleh 41,53%.

Hal ini berarti Business Class tidak selalu unggul dalam seluruh atribut layanan.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya menganalisis kualitas layanan berdasarkan atribut dan segmen pelanggan, bukan hanya melihat skor keseluruhan.

Heat Map CSAT Service per Class

	Business	Eco	Eco Plus
Baggage handling	71.2%	54.2%	50.8%
Checkin service	53.7%	42.8%	39.9%
Cleanliness	53.8%	42.7%	43.2%
Departure/Arrival time convenient	41.5%	55.6%	52.3%
Ease of Online booking	40.5%	26.8%	29.8%
Food and drink	48.3%	41.8%	43.0%
Gate location	38.6%	35.1%	35.7%
Inflight entertainment	63.4%	42.5%	43.8%
Inflight service	71.4%	55.0%	51.7%
Inflight wifi service	35.0%	26.8%	31.2%
Leg room service	63.1%	41.3%	40.3%
On-board service	63.5%	42.7%	40.4%
Online boarding	68.1%	34.0%	37.3%
Seat comfort	68.6%	44.4%	45.7%

Di manakah pelanggan merasa paling tidak puas?

Dengan menggunakan metriks NPS berdasarkan Class, terlihat gambaran yang lebih spesifik mengenai konsentrasi penilaian negatif. Pada Inflight Wi-Fi Service, seluruh kelas memperoleh nilai NPS negatif. Dengan Business: -7,24, Eco: -17,90, danEco Plus: -10,99. Hal ini menunjukkan bahwa Wi-Fi menjadi permasalahan di semua kelas.

Sementara itu pada Ease of Online Booking, pelanggan Eco dan Eco Plus menunjukkan ketidakpuasan yang lebih dominan dibandingkan Business. Online Boarding juga menunjukkan ketidakpuasan pada kelas Eco.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman boarding dinilai sangat berbeda diantar kelas.

Heat Map NPS Service per Class

	Business	Eco	Eco Plus
Baggage handling	57.00	32.85	27.93
Checkin service	36.57	11.50	4.28
Cleanliness	33.06	7.27	8.93
Departure/Arrival time convenient	3.10	27.73	21.76
Ease of Online booking	2.40	-18.51	-14.60
Food and drink	18.18	5.04	7.45
Gate location	-0.19	2.67	0.90
Inflight entertainment	42.40	5.99	8.96
Inflight service	57.23	33.89	29.82
Inflight wifi service	-7.24	-17.90	-10.99
Leg room service	42.04	5.35	3.23
On-board service	45.84	10.32	4.92
Online boarding	51.81	-4.90	0.36
Seat comfort	51.79	9.86	13.31

Conclusion

- Overall Service CSAT sebesar 48,59% menunjukkan bahwa mayoritas penilaian layanan belum mencapai kategori puas.
- Inflight Wi-Fi dan Ease of Online Booking memiliki CSAT terendah serta NPS negatif.
- Business Class umumnya memiliki penilaian layanan lebih tinggi, tetapi keunggulan tersebut tidak berlaku pada seluruh atribut.

Recommendation

- Perusahaan perlu memprioritaskan evaluasi layanan Inflight Wi-Fi dan Online Booking.
- Perusahaan perlu melakukan evaluasi khusus terhadap pengalaman pelanggan Eco dan Eco Plus.



Irwan Lazuardi Saldeni

Thank You

for your time and attention



Github Repository: Here